

Voz/Texto → Señal en MuJoCo (G1 de 29 GDL, política SONIC) — sin Pico 4

La pestaña **Voz / Texto → Señal** de `app_unificada.py` ya no abre el visor 3D del navegador. Ahora ejecuta las señales en el mismo entorno del runbook *sim2sim* (GR00T-WholeBodyControl): MuJoCo con el G1 de 29 GDL y la política SONIC en ONNX.

```
App LSC —ZMQ :5556→ deploy.sh (política SONIC) → run_sim_loop.py
(MuJoCo)
```

La app publica por ZMQ el mensaje `planner` con la posición de los 17 GDL de torso y brazos (`upper_body_position`); la política mantiene al G1 de pie y sigue esas posiciones. Las piernas las controla la política. Código: `robot/conector_sonic.py`.

Qué NO se necesita (respecto al runbook *sim2sim*)

Hotspot `G1Capture`, Pico 4, trackers, XRoboToolkit (Terminal 0) y el Pico manager (Terminal 3). El `command` de arranque que antes enviaba el Pico manager lo envía ahora la app.

Requisitos (una sola vez)

- El runbook *sim2sim* ya funciona en `5062robotika` (`~/blea/GR00T-WholeBodyControl`), `.venv_teleop`, deploy compilado, modelos ONNX descargados).
- Entorno de la app LSC con `pip install -r requirements.txt` (incluye `pyzmq`).
- Puerto **5556** libre. Si el Pico manager sigue corriendo, ciérralo: usa el mismo puerto.

Arranque (cada sesión, en este orden)

Terminal 1 — MuJoCo

```
bash

cd ~/blea/GR00T-WholeBodyControl
source .venv_teleop/bin/activate
python gear_sonic/scripts/run_sim_loop.py
```

Espera a que abra la ventana con el G1.

Terminal 2 — deploy ONNX

```
bash

cd ~/blea/GR00T-WholeBodyControl/gear_sonic_deploy
source scripts/setup_env.sh
./deploy.sh --input-type zmq_manager sim
```

Confirma cuando pregunte y espera `Init done`.

```
bash

cd ~/LSC-Mafe
source venv/bin/activate
python app_unificada.py --sin-robot --v2
```

1. Pestaña **Voz / Texto** → **Seña** → ► **Conectar MuJoCo G1**. Debe decir `● MuJoCo conectado (:5556)`. En la Terminal 2 debe aparecer `Planner enabled`.
2. En la ventana de MuJoCo pulsa `9` para soltar al G1 al suelo.
3. Escribe o di una frase (por ejemplo «hola gracias»). El G1 hace cada seña y vuelve a la postura de pie.

Parada de emergencia: tecla `0` en la Terminal 2 (igual que en el runbook).

Diagnóstico

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El botón dice <code>No se pudo conectar: ... Address already in use</code>	Otro publicador usa el puerto 5556 (Pico manager, otra instancia de la app)	Cerrarlo y reintentar
Conecta pero el G1 no se mueve	El comando <code>start</code> llegó antes de que el deploy estuviera listo	Desconectar y Conectar otra vez (reenvía <code>start</code>); el deploy debe estar en <code>Init done</code>
El G1 se mueve pero cuelga de la banda	Falta soltarlo	Tecla <code>9</code> en la ventana de MuJoCo
Tras una parada con <code>0</code> el G1 no reacciona	Control detenido	Reiniciar Terminal 2 y volver a pulsar Desconectar → Conectar
«Sin simulación conectada» en el registro	No se pulsó el botón	Pulsar ► Conectar MuJoCo G1

Detalles técnicos

- Mensajes idénticos byte a byte al publicador de referencia (`gear_sonic_deploy/.../tests/test_zmq_manager.py`): tópico + cabecera JSON de 1280 B + datos.
- El deploy descarta mensajes `planner` de más de ~100 ms; la app los reenvía a 50 Hz con la postura actual (perfil coseno, velocidad analítica incluida).
- Orden de los 17 valores: torso (yaw, roll, pitch) y, por pares izquierda/derecha, hombro pitch, hombro roll, hombro yaw, codo, muñeca roll, muñeca pitch, muñeca yaw (`upper_body_joint_isaacLab_order_in_mujoco_index` en `policy_parameters.hpp`).
- Reposo = postura de pie por defecto de la política (`default_angles`), así no hay saltos

al empezar ni al terminar.

- Los ángulos de `POSTURAS_G1` (`robot/conector_g1.py`) se reutilizan con los signos ya verificados en la Fase 4 (brazo derecho: roll y yaw espejados). Un campo en `0.0` significa «la seña no lo define» y se queda en la postura de pie.
- Cada ángulo se recorta a los límites del modelo (`g1_29dof_old_freebase.xml`).

Limitaciones

- El modelo de 29 GDL no tiene dedos articulados: solo se ven posiciones de brazo y muñeca, no la forma de la mano.
- Las posturas de `POSTURAS_G1` se ajustaron con `unitree_mujoco` (robot colgado, $kp=40$). Con la política SONIC pueden necesitar retoques finos.
- El visor web (`voz_a_sena/servidor.py`, `static/index.html`) sigue en el repositorio y funciona por separado con `python voz_a_sena/servidor.py`, pero la app unificada ya no lo levanta.